Manual Técnico de Despliegue, Infraestructura y Pruebas

Asignatura: Bases de Datos Relacionales / Infraestructura
Alumno: Jessica Cruz Barona
Institución: Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
Carrera: Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Proyecto: Sistema E-Commerce Multi-Motor (PostgreSQL 16 & MySQL 8.0)

---

1. Introducción y Arquitectura General

Este manual técnico documenta el proceso completo de arquitectura, despliegue en servidor privado virtual (VPS), configuración de seguridad RBAC, automatización de auditoría mediante triggers y optimización de trazabilidad para un sistema e-commerce multi-motor.

Ficha Técnica de la Infraestructura

- **Servicios Orquestados:** `PostgreSQL 15 (Alpine)`,MySQL 8.0 y pgAdmin 4.
- **Red Interna Docker:** `ecommerce_network` (Driver Bridge).
- **Puertos Externos Expuestos:**
  - PostgreSQL: `40491` → `5432`
  - MySQL: `40492` → `3306`
  - pgAdmin Web: `8080` → `80`
- **Manejo de Secretos:** Variables de entorno mediante archivo `.env` aislado del control de versiones (`.gitignore`).

---

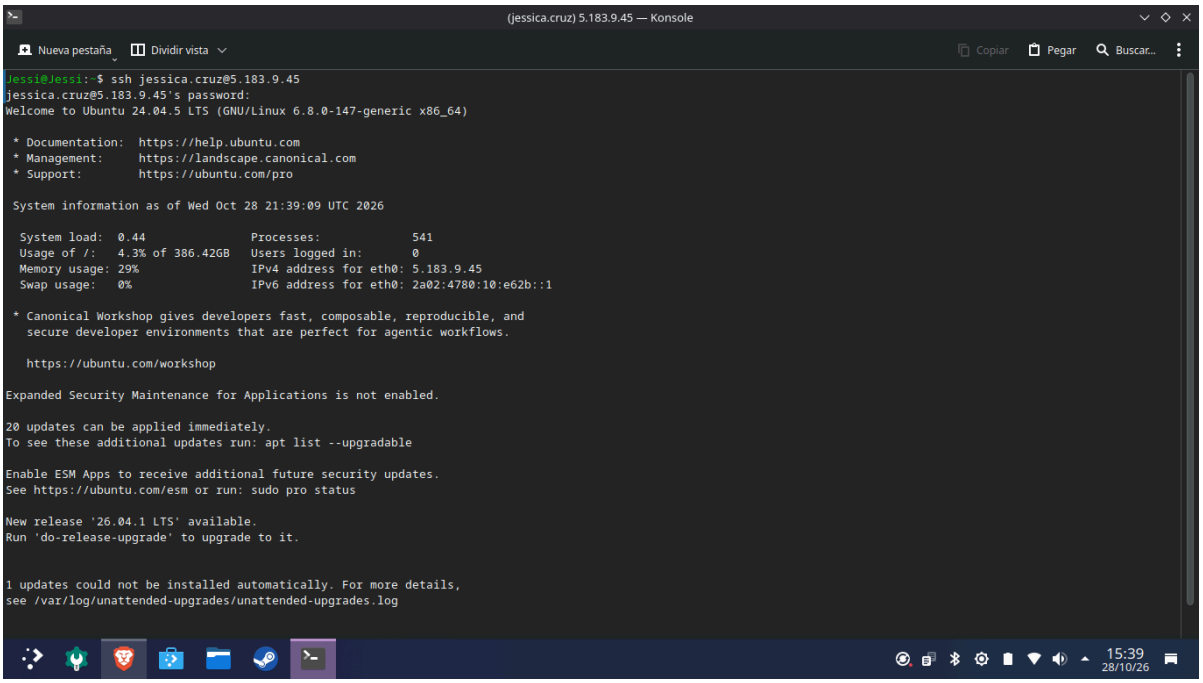
2. Configuración del VPS y Clonado del Repositorio

2.1 Acceso SSH al Servidor

Se ingresa al servidor VPS mediante SSH para preparar el entorno de trabajo y verificar la disponibilidad de Docker y Git.

Shell

```
ssh jessica.cruz@5.183.9.45
```

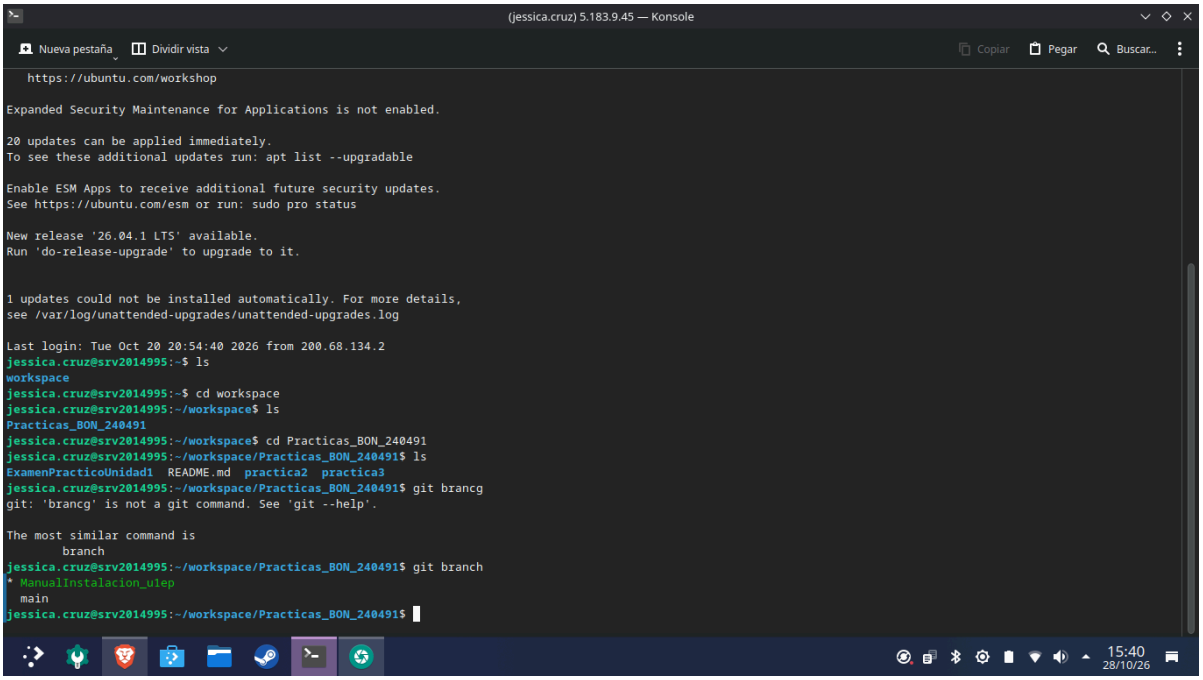


2.2 Clonado del Repositorio y Configuración del Entorno

Se clona el repositorio del examen y se verifica la presencia de la estructura de archivos, asegurando la configuración de `.env` y `.gitignore`.

Shell

```
git clone <URL_REPOSITORIO>
cd ExamenPractico_U1
```

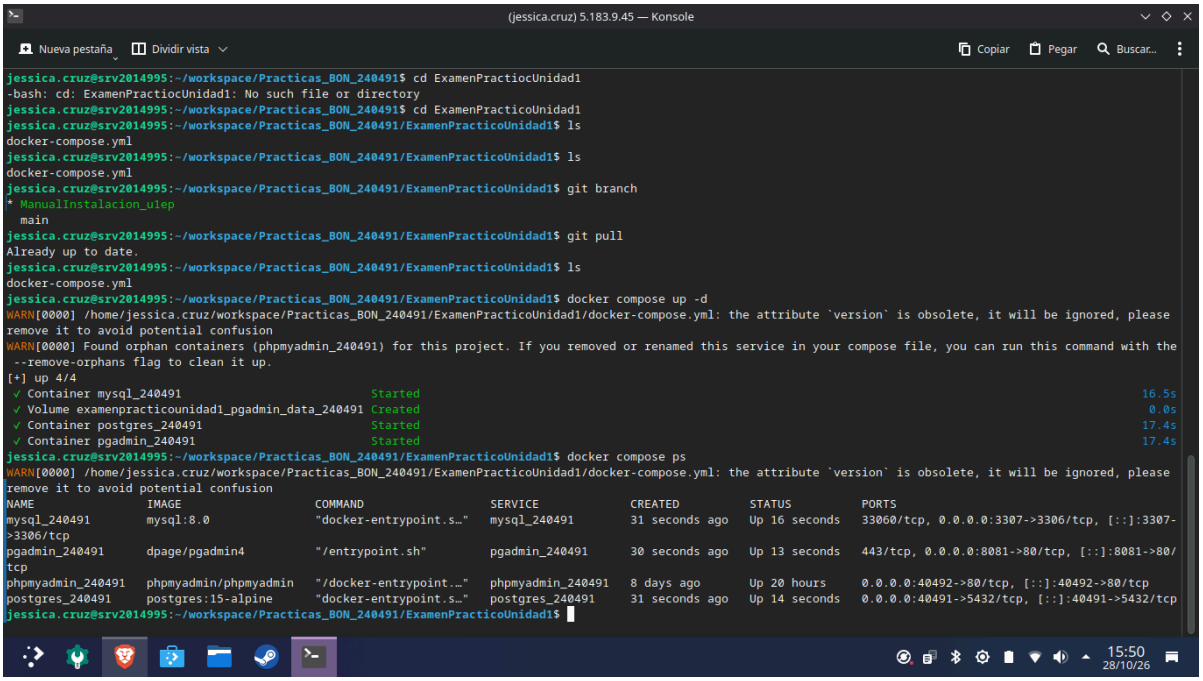


---

3. Despliegue de la Infraestructura en Docker

Se levantan los tres contenedores orquestados (**`postgres_240491`**, **`mysql_240491`** y **`pgadmin_240491`**) en segundo plano utilizando Docker Compose.

```shell
docker compose up -d
docker compose ps
```



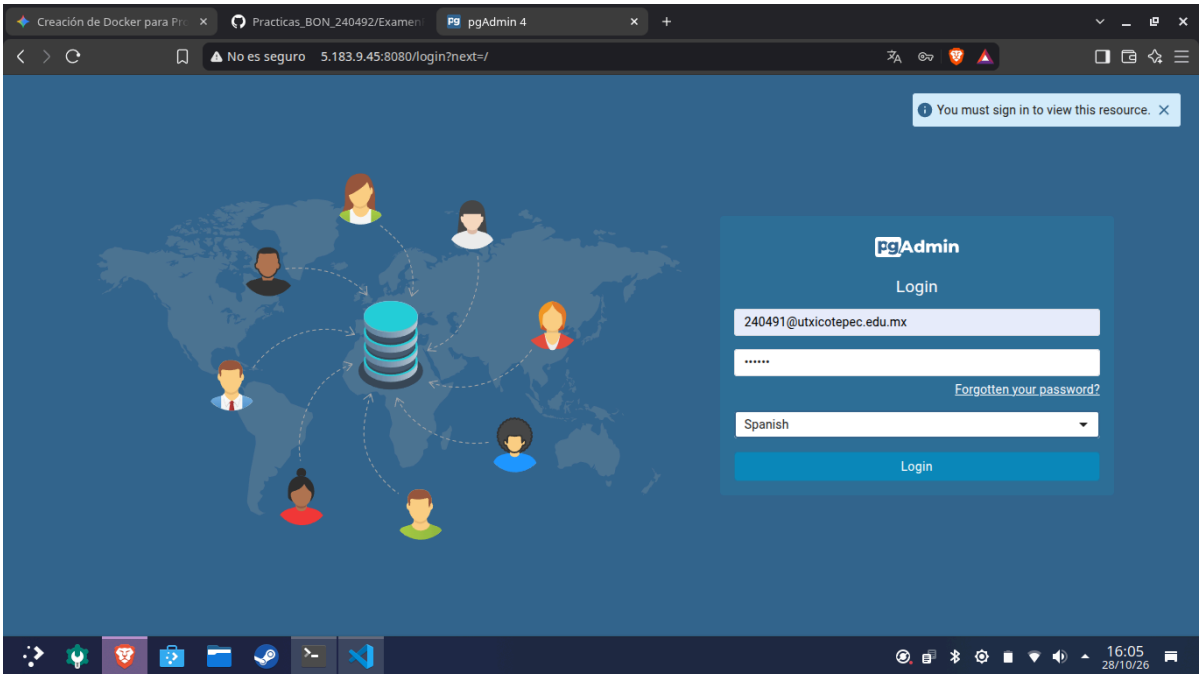
---

4. Configuración, Implementación y Pruebas en PostgreSQL

4.1 Acceso a pgAdmin Web y Registro del Servidor

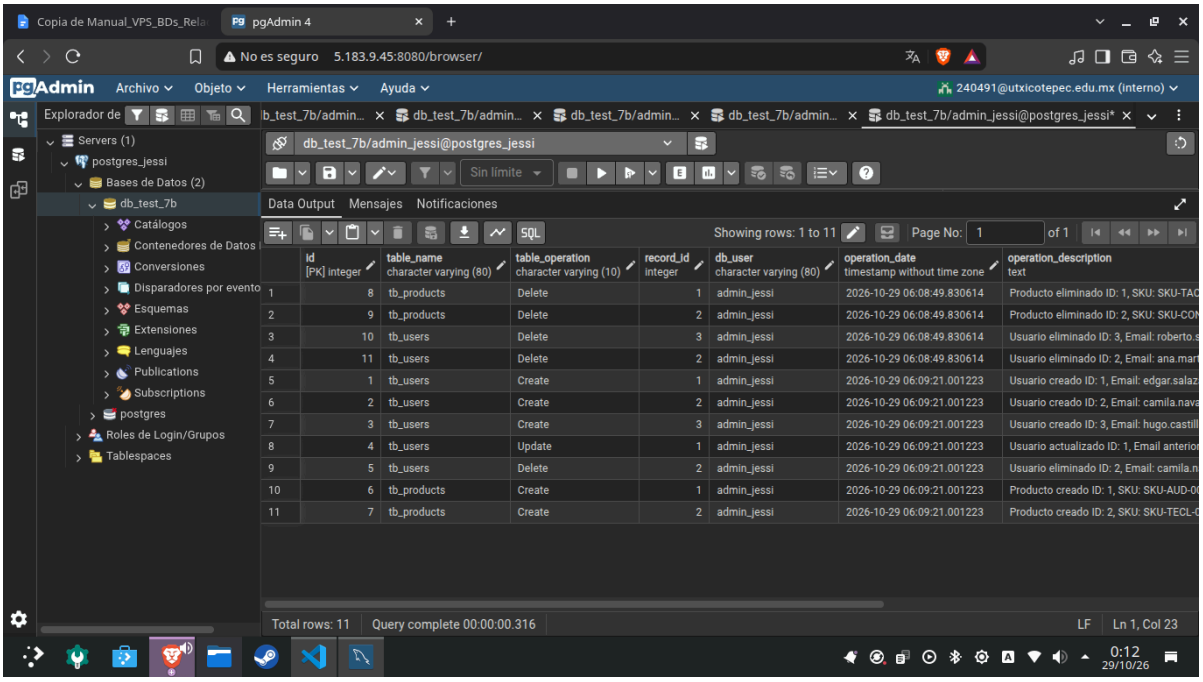
Acceso desde el navegador web a la dirección `http://5.183.9.45:8080`utilizando las credenciales administrativas. Se registra el servidor conectándolo al contenedor `postgres_240491` mediante el nombre del servicio en la red de Docker.

- **Host name/address:** `postgres_240491`
- **Port:** `5432`
- **Maintenance database:** `db_240491`
- **Username:** `user_240491`



4.2 Ejecución del Script DDL, Roles, Triggers y Vistas (`sql/postgresql.sql`)

Se ejecuta el script SQL completo que establece las tablas (`tb_users`, `tb_products`, `tb_logs`), los 8 roles del sistema RBAC, las cuentas de usuario plantilla, los triggers de auditoría automatizada en `AFTER INSERT`, `AFTER UPDATE` y `AFTER DELETE`, y las vistas de trazabilidad optimizadas con `record_id`.



4.3 Ejecución de Casos de Prueba y Auditoría en PostgreSQL

Se ejecutan las consultas de la batería de pruebas iniciando sesión con los usuarios asignados para verificar el aislamiento de permisos y la captura de auditoría:

---

5. Configuración, Implementación y Pruebas en MySQL

5.1 Conexión Remota a MySQL

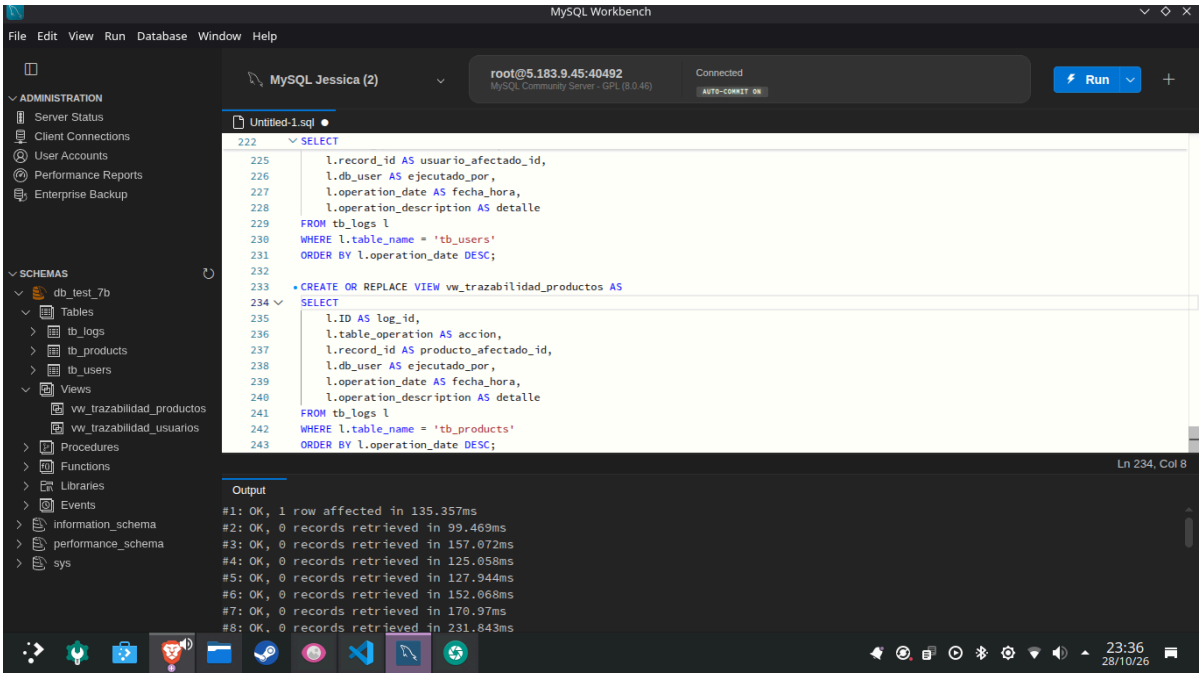
Se establece conexión remota desde el cliente gráfico local (DBeaver / MySQL Workbench) apuntando a la dirección IP del VPS y al puerto expuesto `3307`

- **Host:** `<IP_DEL_VPS>`
- **Port:** `3307`
- **Database:** `db_mysql_240491`
- **User:** `jessica.cruz`

5.2 Ejecución del Script DDL, Roles, Triggers y Vistas (`sql/mysql.sql`)

Ejecución del script adaptado a la sintaxis de MySQL. Incluye la creación de los roles RBAC, la asignación de permisos directos a `usr_direct_perms` y la activación persistente mediante `SET DEFAULT ROLE ALL TO`.

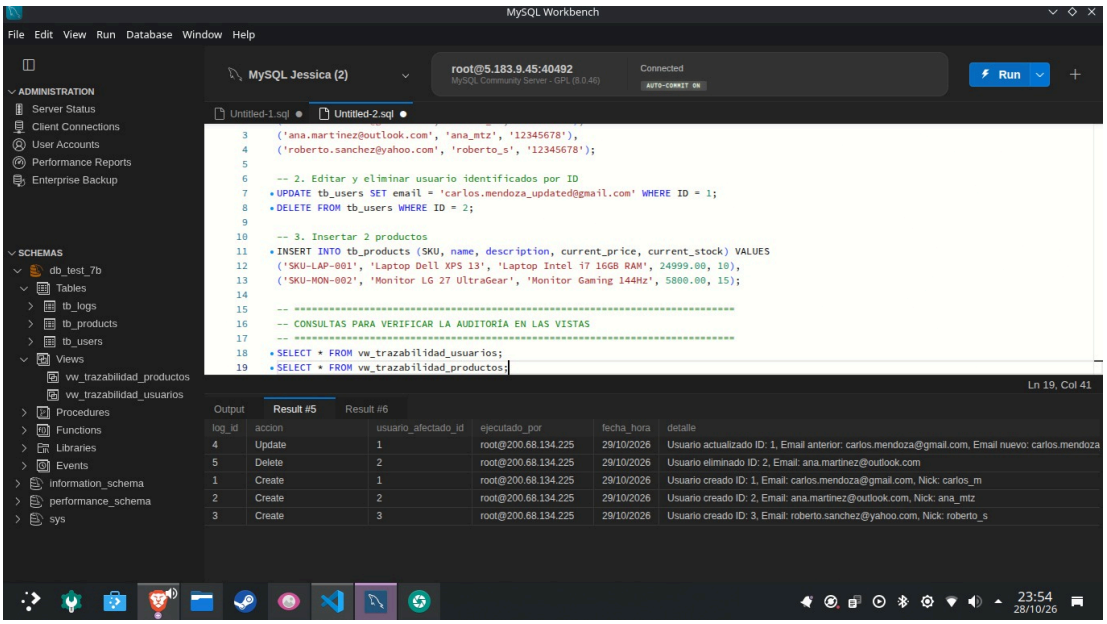
[

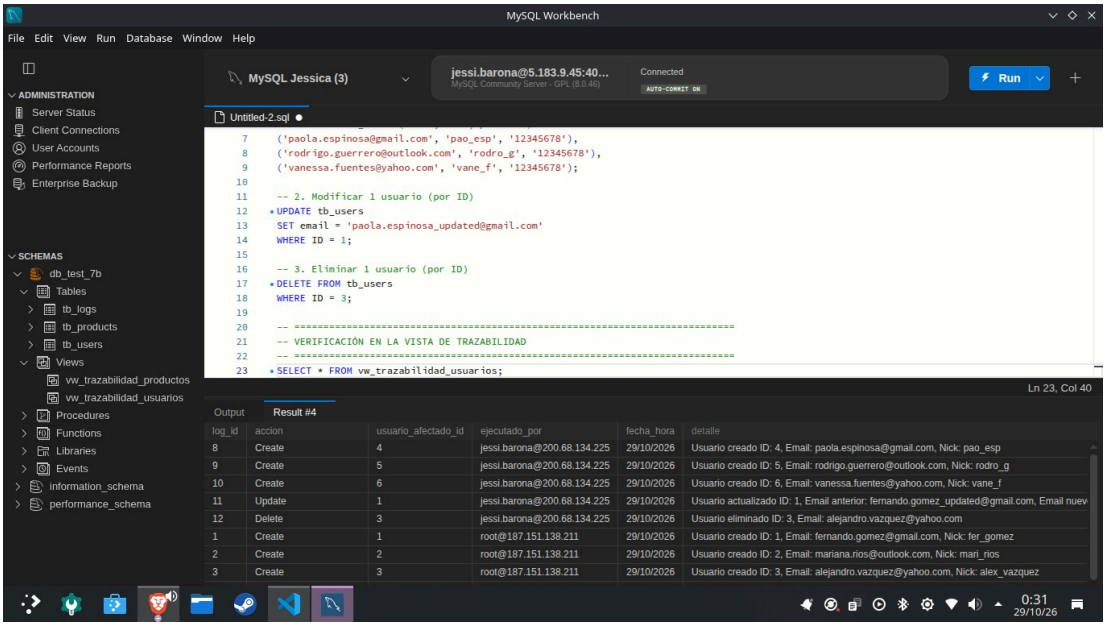


5.3 Ejecución de Casos de Prueba y Auditoría en MySQL

Se ejecuta la secuencia de pruebas en MySQL cambiando de sesión para cada usuario:

1. **Pruebas DML de Usuarios:** Inserciones, ediciones y bajas ejecutadas por `usr_superadmin`, `usr_direct_perms` y `usr_support`.





2. **Pruebas DML de Productos:** Inserciones unitarias por `usr_superadmin` y `usr_seller1`.
3. **Carga Masiva de 5,000 Productos (MySQL):** Ejecución de la carga masiva desde `usr_seller2` utilizando `LOAD DATA INFILE` o la herramienta de importación del cliente gráfico:

```sql
LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/productos_5000.csv'
INTO TABLE tb_products
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n' IGNORE 1
LINES
(SKU, name, description, current_price, current_stock);
```

---

6. Conclusiones

La arquitectura propuesta garantiza la portabilidad de los servicios mediante Docker Compose, aislando las credenciales a través de variables de entorno. La estrategia de auditoría mediante triggers en `tb_logs` junto con la optimización de vistas basadas en `record_id` permite una trazabilidad completa del sistema en ambos motores de base de datos sin sacrificar el rendimiento.